



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

[TÍTULO DEL TRABAJO]

Gabriel Hernández Vallejo

Director/a: [Director/a]

Co-director/a: [Co-director/a]

Trabajo de Fin de Máster

Máster Universitario
en Ingeniería Informática

[Fecha de presentación/Convocatoria]

Agradecimientos

[Quisiera dedicar ...]

Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Palabras clave: palabra1, palabra2, palabra3

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Keywords: keyword1, keyword2, keyword3

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Motivación	1
1.2. Propuesta y objetivos	2
1.3. Estructura del documento	2
2. Estado del Arte	3
2.1. Soluciones de escritorio	3
2.2. Soluciones móviles	4
2.3. Soluciones con realidad aumentada	5
3. Materiales y métodos	7
4. Resultados	9
5. Conclusiones y trabajos futuros	11
Bibliografía y referencias	15
A. Ejemplos en L^AT_EX	17
A.1. Referencias, citas y bibliografía	17
A.1.1. Referencias	17
A.1.2. Bibliografía	17
A.2. Figuras	18
A.3. Tablas	18
A.4. Código	19
A.5. Listas	20
A.6. Ecuaciones	20

Índice de figuras

A.1. Ejemplo de figura	18
----------------------------------	----

Índice de tablas

A.1. Ejemplo de tabla	19
---------------------------------	----

Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación

ROS2 (*Robot Operating System 2*) es un conjunto de herramientas de *software* que proporcionan una plataforma estandarizada para desarrollar aplicaciones de robótica (*ROS: Why ROS?* — *ros.org* s.f.).

Esta tecnología se caracteriza por ser una solución multidominio (permite desarrollar aplicaciones para robots externos e internos, industriales o domésticos, terrestres, aéreos o marítimos, etc.) y multiplataforma (es soportado por diferentes sistemas operativos Linux, Windows y MacOS además de otras plataformas embebidas). Por otro lado, se trata de un conjunto de herramientas de código abierto (*open source*) distribuida a través de licencias permisivas (como Apache 2) que facilitan la distribución de soluciones personalizadas propietarias (*ROS: Why ROS?* — *ros.org* s.f.).

La adopción de las soluciones proporcionadas por ROS2 en el año 2023 experimentó un incremento del 22,9 % de compañías (Katherine Scott s.f.).

La interfaz proporcionada por ROS2 permite desarrollar nuevos métodos de interacción humano-robot de forma que sea posible visualizar diferentes parámetros de la situación actual del sistema o teleoperar los diferentes dispositivos desplegados. Una de las maneras más habituales de realizar las operaciones anteriormente mencionadas es empleando un computador personal (PC) ya sea o no portátil, lo que limita la movilidad y maniobrabilidad del operador del robot.

Existen tendencias más actuales que emplean dispositivos montados en la cabeza (HMD; *Head Mounted Displays*) como *Microsoft HoloLens*, *MetaQuest* o *HTC Vive* que permiten mezclar el mundo real y el virtual mediante la realidad aumentada empleando interfaces más intuitivas, directas y que permiten la movilidad total o parcial del operador. Esto facilita el aprendizaje, la operativa y la solución de errores a la vez que reduce la carga cognitiva necesaria con respecto a la utilización de interfaces gráficas bidimensionales no contextualizadas (Richards et al. 2025; Calderón-Sesmero et al. 2025). Sin embargo, estos dispositivos conti-

nuan teniendo un coste demasiado elevado para muchos usuarios, lo que limita la capacidad de despliegue de las soluciones desarrolladas a las organizaciones más pudientes. Además, requieren distribuir el centro operativo en diferentes instrumentos en lugar de centralizar las acciones y datos en un único dispositivo como los *smartphones* o *tablets* que cumplen múltiples propósitos.

A pesar de las aparentes ventajas económicas y operacionales de emplear los dispositivos móviles como interfaz en la visualización de datos o tele-operación de robots, no existen demasiadas soluciones integradas que permitan realizar dichas acciones empleando realidad aumentada.

1.2. Propuesta y objetivos

El proyecto propone desarrollar una interfaz multiplataforma (Android/iOS) que permita la interacción con robots (visualización de datos y tele-operación) basados en ROS2 mediante realidad aumentada eliminando las barreras materiales y económicas existentes en la teleoperación y visualización de datos.

Para ello, se deben evaluar las soluciones existentes y su compatibilidad con ROS2 y la realidad aumentada móvil para adoptarlas y adaptarlas en caso de ser necesario. También es necesario crear un sistema de comunicaciones ligero y multiplataforma coordinado preferiblemente desde el dispositivo móvil eliminando la necesidad de agentes coordinadores externos.

Para proporcionar la visualización de datos y la teleoperación es preciso incorporar interfaces en realidad aumentada intuitivas de manera que los operadores puedan contextualizar en todo momento la situación del sistema y tomar las medidas necesarias en el desarrollo de su trabajo (i.e. cambiar parámetros de los agentes).

Es necesario, además, realizar una evaluación de la usabilidad y la latencia del sistema de manera que se cuente con una fiabilidad suficiente como para poder desplegar la solución en entornos de operación reales.

1.3. Estructura del documento

TBD

Capítulo 2

Estado del Arte

En este apartado se estudiarán las soluciones existentes en teleoperación y visualización de parámetros de robots mediante computador, interfaces móviles y realidad aumentada.

2.1. Soluciones de escritorio

En cuanto a la operación telemática y visualización de parámetros de robots mediante computador existen distintas soluciones que ofrecen diferentes funcionalidades. Entre ellas cabe destacar *RViz*, *Foxglobe Studio* o *Webviz*.

RViz es el visualizador en tres dimensiones (3D) oficial de escritorio para el marco de trabajo (*framework*) ROS (*RViz User Guide* [2014]; *ROS 2 Documentation: Kilted documentation* — *docs.ros.org* s.f.). La aplicación permite cargar un modelo del robot, nubes de puntos, mapas, imágenes, estados del robot, etc. configurar diferentes cámaras en la visualización del gemelo del robot en el computador y realizar distintas acciones como seleccionar elementos en el panel de trabajo, centrar las cámaras a una localización especificada, medir la distancia existente entre dos puntos del espacio, establecer el punto inicial del sistema de localización y el objetivo, etc. Además, permite realizar simulaciones de manera que los operadores puedan validar las acciones previamente a ejecutarlas en el entorno real.

A pesar de que *RViz* puede resultar una herramienta realmente útil para la simulación o teleoperación de sistemas robóticos, la digitalización de los modelos 3D de los robots puede ser compleja para usuarios que no cuenten con conocimiento de modelado por computador o del formato URDF (*Unified Robotics Description Format*), por lo que los resultados finales pueden no ser los más óptimos. Además, el entorno de operación de la aplicación está basado en la recreación del entorno real mediante gemelos digitales, lo que impide la operación directa sobre la robótica instalada y necesita de navegación por diferentes paneles y ventanas para modificar parámetros, lo que puede generar confusiones o excesivas cargas cognitivas para operadores no experimentados o familiarizados con la herramienta.

Foxglobe Studio es una plataforma para registrar, subir, organizar y visualizar datos de

registro multimodales como series de tiempo, registros de texto, vídeo, 3D, mapas y otros (*Foxglove Documentation* — *docs.foxglove.dev* s.f.). La aplicación permite la integración con ROS2 mediante *Foxglobe Bridge*. De manera similar al caso anterior, es posible cargar modelos, audio, mapas, registros de texto, etc. y además de otras operativas, permite la teleoperación básica publicando mensajes en un *topic* específico.

A diferencia de *RViz*, *Foxglobe Studio* no solo permite utilizar otros *framework* como *PX4* o *LeRobot*, sino que se trata de una aplicación más compleja con mayores funcionalidades que permite una gestión de grano fino de los diferentes procesos de la visualización de parámetros y gestión de datos. Sin embargo, se pueden encontrar las mismas problemáticas que con la herramienta anterior, potenciando, en este caso, la complejidad de utilización de la aplicación por estar más enfocada a procesos industriales en el que los operadores cuentan con mayor experiencia, de manera que puede ser inconveniente para usuarios no instruidos adecuadamente.

Webviz permite visualizar parámetros del robot empleando el navegador (*webviz* — *webviz.io* s.f.), lo que permite cruzar la frontera de los dispositivos de mayor potencia como portátiles y computadores de escritorio hacia dispositivos móviles como *smartphones* y *tablets*. Además, se trata de una herramienta modular, de modo que se pueden añadir nuevos componentes que permitan visualizar otros datos diferentes.

A pesar de que esta aplicación permite ser empleada en todos los dispositivos al tratarse de una herramienta web, cuenta con problemáticas similares a las mencionadas anteriormente.

2.2. Soluciones móviles

En cuanto a la operación telemática y visualización de parámetros empleando dispositivos móviles se pueden encontrar soluciones como *ROS-Mobile*, *Robot Steering App*, *ROS2 Connect Mobile* o soluciones propietarias de ciertos fabricantes de robots.

ROS-Mobile es una aplicación Android diseñada para el control dinámico y visualización de sistemas robóticos móviles ROS (*ROS-Mobile - ROS Wiki* — *wiki.ros.org* s.f.) basada en menús para la visualización de parámetros y la operación del robot.

Robot Steering App es una aplicación iOS que permite controlar la velocidad lineal y angular, la gestión de los *topics*, ejecutar paradas de emergencia y obtener flujos de vídeo en tiempo real de las cámaras de los robots ROS2 (*Robot Steering App - App Store* — *apps.apple.com* s.f.).

ROS2 Connect Mobile proporciona una interfaz móvil para el monitoreo de *topics* de ROS2 (*App ROS2 Connect Mobile - App Store* — *apps.apple.com* s.f.). A diferencia de las otras aplicaciones no permite teleoperar los robots.

Las aplicaciones existentes en su mayoría se tratan de soluciones básicas para la visualización y operación en entornos limitadas en la interacción espacial empleando, además, navegación mediante menús, lo que aumenta la carga cognitiva del operador.

2.3. Soluciones con realidad aumentada

Existen diferentes soluciones que emplean realidad aumentada para la visualización de parámetros y teleoperación de robots. Sin embargo, en su mayoría se tratan de herramientas diseñadas para solucionar un problema concreto empleando dispositivos HMD (*Head Mounted Display*) en lugar de tratarse de aplicaciones multidominio que puedan ser aplicadas en diferentes entornos y dispositivos.

Adekoya, Sgorbissa y Recchiuto 2025 introduce HORUS, una interfaz de realidad aumentada para gestionar equipos de robots móviles empleando *Meta Quest 2*.

Regal et al. 2024 introduce AR-STAR una herramienta de realidad aumentada que permite modificar nubes de puntos empleando sobre superficies el visor *HoloLens 2* para la reparación de superficies corroídas mediante robots tele-operados.

Ai, Kazanzides y Azimi 2024 proponen una solución basada en realidad aumentada para la operativa telemática y visualización de datos de robots quirúrgicos empleando *HoloLens 2* para controlar el movimiento de la cabeza, las órdenes verbales y proporcionar la retroalimentación al usuario.

Neves, Serrario y Pires 2018 introduce una implementación de interfaz de realidad mixta mediante *Microsoft HoloLens* con para proporcionar información sobre la tarea que se está realizando e interactuando con objetos virtuales como si se estuviera interactuando con objetos reales.

Yang et al. 2025 propone una demostración de colaboración robot-humano empleando realidad extendida empleando *Meta Quest 3*.

Schmidt et al. 2022 introduce una solución para integrar los robots industriales, la programación industrial *offline* y herramientas de simulación, plataformas de optimización y una interfaz de realidad aumentada empleando *HoloLens* de manera que se permita al operador ser una parte más del sistema de producción robotizado.

Maeda et al. 2024 desarrollan una solución para el control de entornos de construcción mediante sensores y camaras integrados en conos delimitadores y una interfaz de realidad virtual para HMD que permite situar al usuario en el terreno.

Los terminales móviles como *smartphones* y *tablets* también han sido empleados, en menor medida, como interfaz humano-robot.

Friske 2024 propone una solución para proporcionar información del entorno contextualizada en situaciones de emergencia mediante la comunicación con el robot y la visualización de información en la pantalla del terminal.

Natephra y Motamedi 2019 emplea realidad mixta para proporcionar visualización de datos gráficos de modelado de información de construcción (BIM; *Building Information Modeling*) en terminal móvil.

Rosales, Deshpande y Anand 2021 introduce una solución de realidad aumentada para la recolección y visualización de datos en tiempo real en terminal móvil empleando sensores

del internet de las cosas (IoT) en una fábrica de la automovilística Volvo.

Como puede apreciarse, la mayoría de las soluciones móviles que emplean realidad aumentada en dispositivos móviles están centradas en resolver un problema específico. Zea y Hanebeck 2021, sin embargo, introduce una aplicación para la visualización de datos y teleoperación en ROS1 empleando dispositivos móviles (Android/iOS/*Microsoft HoloLens*), lo que permite visualizar los diferentes datos y parámetros de una manera más directa.

Capítulo 3

Materiales y métodos

Capítulo 4

Resultados

Capítulo 5

Conclusiones y trabajos futuros

Bibliografía

- Adekoya, Omotoye Shamsudeen, Antonio Sgorbissa y Carmine Tommaso Recchiuto (2025). *HORUS: A Mixed Reality Interface for Managing Teams of Mobile Robots*. arXiv: 2506.02622 [cs.R0]. URL: <https://arxiv.org/abs/2506.02622>.
- Ai, Letian, Peter Kazanzides y Ehsan Azimi (abr. de 2024). «Mixed reality based teleoperation and visualization of surgical robotics». English. En: *Healthcare Technology Letters* 11.2-3. Copyright - © 2024. This work is published under <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/> (the "License"). Notwithstanding the ProQuest Terms and Conditions, you may use this content in accordance with the terms of the License; Última actualización - 2024-08-08, págs. 179-188. URL: <https://www.proquest.com/scholarly-journals/mixed-reality-based-teleoperation-visualization/docview/3090589709/se-2>.
- App ROS2 Connect Mobile - App Store* — *apps.apple.com* (s.f.). <https://apps.apple.com/es/app/ros2-connect-mobile/id6744851782>.
- Calderón-Sesmero, Raúl et al. (2025). «Human–Robot Interaction and Tracking System Based on Mixed Reality Disassembly Tasks». En: *Robotics* 14.8. ISSN: 2218-6581. DOI: [10.3390/robotics14080106](https://www.mdpi.com/2218-6581/14/8/106). URL: <https://www.mdpi.com/2218-6581/14/8/106>.
- Chen, P. et al. (2018). «KnowEdu: A System to Construct Knowledge Graph for Education». En: *IEEE Access* 6, págs. 31553-31563. DOI: [10.1109/ACCESS.2018.2839607](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2839607).
- Dessi, Danilo et al. (2020). *AI-KG: an Automatically Generated Knowledge Graph of Artificial Intelligence*.
- Foxglove Documentation* — *docs.foxglove.dev* (s.f.). <https://docs.foxglove.dev/docs>.
- Friske, Michael D. (2024). *Integration of Augmented Reality and Mobile Robot Indoor SLAM for Enhanced Spatial Awareness*. arXiv: 2409.01915 [cs.R0]. URL: <https://arxiv.org/abs/2409.01915>.
- Ji, Shaoxiong et al. (2020). *A Survey on Knowledge Graphs: Representation, Acquisition and Applications*. arXiv: 2002.00388 [cs.CL].
- Katherine Scott, Tully Foote (s.f.). *2023 ROS Metrics Report*. <http://download.ros.org/downloads/metrics/metrics-report-2024-01.pdf>.
- Maeda, Ryuichi et al. (2024). «Sensor Pods and ROS2-TMS for Construction for Cyber-Physical System at Earthwork Sites». En: *2024 IEEE International Symposium on Safety Security Rescue Robotics (SSRR)*, págs. 58-63. DOI: [10.1109/SSRR62954.2024.10770031](https://doi.org/10.1109/SSRR62954.2024.10770031).

- Natephra, Worawan y Ali Motamedi (mayo de 2019). «Live Data Visualization of IoT Sensors Using Augmented Reality (AR) and BIM». En: *Proceedings of the 36th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC)*. Ed. por Mohamed Al-Hussein. Banff, Canada: International Association for Automation y Robotics in Construction (IAARC), págs. 632-638. ISBN: 978-952-69524-0-6. DOI: [10.22260/ISARC2019/0084](https://doi.org/10.22260/ISARC2019/0084).
- Neves, João, Diogo Serrario y J. N. Pires (2018). «Application of mixed reality in robot manipulator programming». English. En: *The Industrial Robot* 45.6. Nombre - Microsoft Corp; Copyright - © Emerald Publishing Limited 2018; Última actualización - 2024-12-02, págs. 784-793. URL: <https://www.proquest.com/scholarly-journals/application-mixed-reality-robot-manipulator/docview/2151235465/se-2>.
- Qin, Yuehua, Han Cao y Leyi Xue (ago. de 2020). «Research and Application of Knowledge Graph in Teaching: Take the database course as an example». En: *Journal of Physics: Conference Series* 1607, pág. 012127. DOI: [10.1088/1742-6596/1607/1/012127](https://doi.org/10.1088/1742-6596/1607/1/012127). URL: <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1607/1/012127>.
- Regal, Frank et al. (2024). «AR-STAR: An Augmented Reality Tool for Online Modification of Robot Point Cloud Data». En: *Companion of the 2024 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction. HRI '24*. Boulder, CO, USA: Association for Computing Machinery, págs. 872-876. ISBN: 9798400703232. DOI: [10.1145/3610978.3640571](https://doi.org/10.1145/3610978.3640571). URL: <https://doi.org/10.1145/3610978.3640571>.
- Richards, Lachlan et al. (feb. de 2025). «Replayable Augmented Reality Visualization for Robot Fault Diagnosis: A Comparative Study». En: *International Journal of Social Robotics* 17, págs. 2133-2145. DOI: [10.1007/s12369-025-01219-4](https://doi.org/10.1007/s12369-025-01219-4).
- Robot Steering App* - App Store — [apps.apple.com](https://apps.apple.com/gh/app/robot-steering/id6749877170) (s.f.). <https://apps.apple.com/gh/app/robot-steering/id6749877170>.
- ROS-Mobile* - ROS Wiki — [wiki.ros.org](https://wiki.ros.org/{R}{O}{S}-{M}obile) (s.f.). <https://wiki.ros.org/{R}{O}{S}-{M}obile>.
- ROS: Why ROS?* — [ros.org](https://www.ros.org/blog/why-ros/) (s.f.). <https://www.ros.org/blog/why-ros/>.
- Rosales, Jonathan, Sourabh Deshpande y Sam Anand (2021). «IIoT based Augmented Reality for Factory Data Collection and Visualization». En: *Procedia Manufacturing* 53. 49th SME North American Manufacturing Research Conference (NAMRC 49, 2021), págs. 618-627. ISSN: 2351-9789. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2021.06.062>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235197892100072X>.
- RViz User Guide & ROS 2 Documentation: Kilted documentation* — docs.ros.org (s.f.). <https://docs.ros.org/en/kilted/{T}utorials/{I}ntermediate/{R}{V}iz/{R}{V}iz-{U}ser-{G}uide/{R}{V}iz-{U}ser-{G}uide.html>.
- Schmidt, Bernard et al. (abr. de 2022). «Augmented Reality Approach for a User Interface in a Robotic Production System». En: ISBN: 9781643682686. DOI: [10.3233/ATDE220143](https://doi.org/10.3233/ATDE220143).
- webviz* — webviz.io (s.f.). <https://webviz.io/>.

- Yang, Zhewen et al. (2025). «Remote Human-Robot Collaboration in XR». En: *Proceedings of the 26th International Workshop on Mobile Computing Systems and Applications*. Hot-Mobile '25. La Quinta, CA, USA: Association for Computing Machinery, pág. 131. ISBN: 9798400714030. DOI: [10.1145/3708468.3715687](https://doi.org/10.1145/3708468.3715687). URL: <https://doi.org/10.1145/3708468.3715687>.
- Zea, Antonio y Uwe D. Hanebeck (2021). «iviz: A ROS visualization app for mobile devices». En: *Software Impacts* 8, pág. 100057. ISSN: 2665-9638. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.simpa.2021.100057>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665963821000051>.

Apéndice A

Ejemplos en L^AT_EX

Este primer apéndice presenta ejemplos en L^AT_EX de cómo incluir referencias, citas bibliográficas, figuras, tablas o código. Este apéndice se deberá eliminar de la memoria antes de entregar el trabajo.

A.1. Referencias, citas y bibliografía

A.1.1. Referencias

Para poder referenciar un elemento dentro de la memoria hay que marcarlo con una etiqueta (`\label{[id]}`) que lo identifique inequívocamente. Es habitual utilizar identificadores representativos, por ejemplo, para marcar la introducción podemos utilizar una etiqueta como `\label{chap:introduccion}`

Una vez marcado el elemento (capítulo, sección, figura, tabla, ...) en L^AT_EX, utilizaremos el comando `ref` indicando a qué etiqueta queremos referenciar (`\ref{[id]}`). Por ejemplo, de esta manera podemos referenciar al capítulo de la introducción con 1. Podemos acompañarlo de un texto como “...como se vió en el capítulo 1...” o bien utilizar el comando `\autoref{[i]}`, que incluiría el tipo del elemento y aparecería en el texto como Capítulo 1, o incluso referenciarlo por el nombre del elemento con `\nameref{[id]}`, lo que se mostraría como Introducción.

A.1.2. Bibliografía

Para añadir una cita bibliográfica al documento tendremos que asegurarnos que en el fichero de bibliografía (bibliografía.bib) se encuentre la entrada bibliográfica correspondiente. Una vez que tengamos nuestra entrada bibliográfica utilizaremos el comando de cita de L^AT_EX indicando el identificador de la referencia bibliográfica, por ejemplo: `\cite{aikg}`, que se se visualizaría como Dessi et al. 2020.

Cuando queramos citar más de un trabajo en un mismo punto del documento se deberán

añadir a la cita separados por comas, por ejemplo: `\cite{chen_2018, Qin_2020}`, que se visualizaría como Chen et al. 2018; Qin, Cao y Xue 2020. En estos casos es habitual añadir las citas en orden cronológico de más antigua a más reciente.

Tal y como está configurada esta plantilla, por defecto el comando `\cite` realizará una cita textual (`\citet` si se activa el paquete `natbib` en lugar de `biblatex`), es decir, la cita forma parte del texto. Este tipo de citas se suelen realizar en frases como:

“Algunos ejemplos de grafos de conocimiento se presentan en Ji et al. 2020”

Cuando la cita no forma parte del texto si no que se utiliza para reforzar una afirmación realizada en una frase, se debe utilizar una cita entre paréntesis (o corchetes). Para ello se usa el comando `\parencite` en `biblatex` o `\citep` en `natbib`, por ejemplo:

“Existe una gran variedad de aplicaciones de los grafos de conocimiento (Ji et al. 2020).”

A.2. Figuras

Para añadir una figura al documento utilizaremos el entorno `figure`, indicando la posición que debe tener dicha figura en el documento (h: here, t: top, b: botom; p: page), se recomienda en lo posible evitar de “!” que ignora todos los ajustes de los parámetros. El orden en el que se indiquen cada una de las opciones se tendrá en cuenta para colocar la figura, es decir si se indicase el orden [htbp] la figura primero se intentará colocar en el lugar que ocupa en el documento, si no se puede se intentará colocar al inicio (top) de la página, en caso que tampoco sea posible se intentará colocar al final (bottom) de la página y, por último en caso que no sea posible ninguna de las anteriores se colocará al inicio de una página nueva.



Figura A.1: Esta figura tiene una descripción al pie muy larga, por lo que añadiremos un título breve utilizando para ello los corchetes tras el comando `\caption`. La etiqueta de la figura (label) se incluirá al inicio del flotante de la figura para que cualquier referencia cruzada (ref) a la misma lleve al inicio del flotante.

A.3. Tablas

Para añadir una tabla se utilizará el entorno `table`, indicando al inicio de la tabla el título de la misma utilizando el `caption`. Un ejemplo puede verse en la Tabla A.1.

Tabla A.1: Esta tabla presenta un ejemplo con tres columnas y formato formal.

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-score	AUC
Modelo 1	0,33	0,75	0,72	0,42	0,21
Modelo 2	0,01	0,63	0,60	0,50	0,10
Modelo 3	0,03	0,93	0,33	0,04	0,42

A.4. Código

Para añadir código en la memoria utilizaremos el paquete `listing`, que permite mostrar código formateado en diversos lenguajes (Java, Python, C, ...).

```

1 import numpy as np
2
3 def incmatrix(genl1, genl2):
4     m = len(genl1)
5     n = len(genl2)
6     M = None #to become the incidence matrix
7     VT = np.zeros((n*m,1), int) #dummy variable
8
9     #compute the bitwise xor matrix
10    M1 = bitxormatrix(genl1)
11    M2 = np.triu(bitxormatrix(genl2),1)
12
13    for i in range(m-1):
14        for j in range(i+1, m):
15            [r,c] = np.where(M2 == M1[i,j])
16            for k in range(len(r)):
17                VT[(i)*n + r[k]] = 1;
18                VT[(i)*n + c[k]] = 1;
19                VT[(j)*n + r[k]] = 1;
20                VT[(j)*n + c[k]] = 1;
21
22            if M is None:
23                M = np.copy(VT)
24            else:
25                M = np.concatenate((M, VT), 1)
26
27            VT = np.zeros((n*m,1), int)
28
29    return M

```

Código A.1: Título del fragmento de código

A.5. Listas

Como en cualquier procesador de textos debemos diferenciar dos tipos de listas. Las listas no numeradas (o de viñetas) se definirán mediante entornos `itemize`.

- Elemento no numerado
- Elemento no numerado
- Elemento no numerado

Las listas numeradas se definirán mediante entornos `enumerate`. En ambos casos, cada elemento de la lista se genera utilizando el comando `item`.

1. Elemento 1

Con el comando `\` podemos insertar saltos de línea sin cambiar de párrafo.

2. Elemento 2. Con el comando `\textbf` podemos **enfaticar con negrita** un texto y con el comando `\textit` podemos *enfaticar con itálica* un texto.

3. Elemento 3

A.6. Ecuaciones

Cuando una ecuación va a ser referenciada desde el texto, en principio más de una vez, será necesario nombrar o numerar dicha ecuación (ver Ecuación A.1). Para añadir una ecuación numerada utilizaremos el entorno `equation`.

$$\begin{pmatrix} w_1, & w_2, & \dots, & w_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + b = 0 \rightarrow \mathbf{w}^t \mathbf{x} + b = 0 \quad (\text{A.1})$$

Cuando la ecuación no va a ser referenciada desde el texto, podemos utilizar la versión de entorno no numerada `equation*`

$$\frac{1}{2} \|\mathbf{w}\| = \frac{1}{2} \sqrt{\sum w_i^2}$$

Es también posible añadir ecuaciones en línea con el texto, para ello se debe incluir la expresión matemática en L^AT_EX encerrada entre símbolos de dólar. Por ejemplo, la ecuación anterior se podría representar también en línea: $\frac{1}{2} \|\mathbf{w}\| = \frac{1}{2} \sqrt{\sum w_i^2}$.